

第二章

1. 功率谱密度: 实偶函数, 非负

↓

自相关函数 → 功率: $R_x(0)$

$$z(t) = x(t) + y(t) \Rightarrow S_z(\omega) = S_x(\omega) + S_y(\omega)$$

$$\uparrow$$

$$R_z(\tau) = R_x(\tau) + R_y(\tau)$$

第三章

1. 证明平稳性, 遍历性

平稳性: ① $E[X]$ 与 t 无关

② $R(\tau)$ 只与 τ 有关

③ $R(0) < \infty$

遍历 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt$

2. 泊松分布

$$\frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

均值 = 方差 = λ

3. 马尔可夫.

首达概率 $f_{00}(2)$

稳态分布 $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} P_1 = \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{4}P_2 \\ P_2 = \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{2}P_2 + \frac{1}{2}P_3 \\ P_3 = \frac{1}{4}P_2 + \frac{1}{2}P_3 \\ P_1 + P_2 + P_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_1 = \frac{1}{4} \\ P_2 = \frac{1}{2} \\ P_3 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

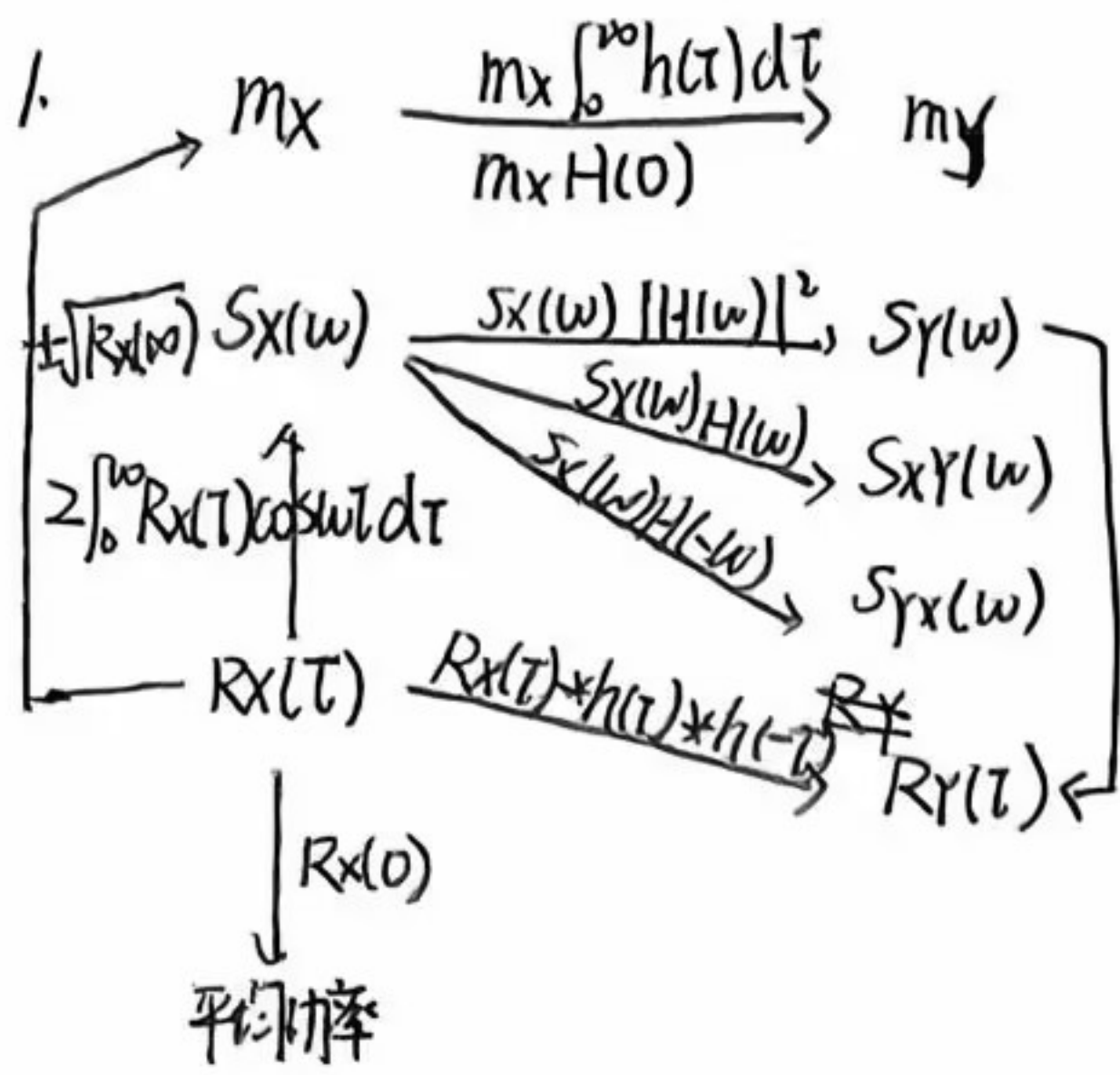
第三章

已知输入自相关 $R_X(\tau)$ 求输出功率谱 $S_Y(\omega)$ 自相关 $R_Y(\tau)$

$$R_X(\tau) \xrightarrow{FT} S_X(\omega)$$

$$S_Y(\omega) = S_X(\omega) |H(\omega)|^2 \rightarrow R_Y(\tau)$$

$$e^{-at} \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega} \quad e^{-a|t|} \leftrightarrow \frac{2a}{a^2+\omega^2}$$



$\longleftrightarrow$ 输出为单位谱密度白噪声(白化滤波器)

$$H(s) = \frac{1}{S_X(s)}$$

2. 在白噪声激励下输出功率谱 $S_Y(\omega)$

$$①. \omega^2 = -s^2 \quad ②. S_X(s) \quad ③. H(s) = \frac{1}{S_X(s)}$$

含有三角函数的化成 $S_X(\omega)$.

3. 等效噪声带宽

$$\Delta \omega_{eq} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}{|H(\omega)|_{max}^2}$$

$$3dB \text{ 带宽} \triangleq |H(\omega)| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

4. 希尔伯特变换、解析过程

$$\hat{f}(t) = f(t) * \frac{1}{\pi t} \quad -j \operatorname{sgn}(\omega)$$

$$R_{\hat{Y}}(\tau) = R_Y(\tau)$$

$$\hat{R}_Y(\tau) = R_Y(\tau) * \frac{1}{\pi \tau}$$

$$R_{\hat{Y}}(\tau) = 2[R_Y(\tau) + j\hat{R}_Y(\tau)]$$

$$S_{\hat{X}}(\omega) = \begin{cases} 4S_X(\omega) & \omega > 0 \\ 0 & \omega < 0 \end{cases}$$

已知 $S_X(\omega)$ 求 $w(t) = X(t) \cos \omega_0 t + \hat{X}(t) \sin \omega_0 t$ 的 $S_w(\omega)$

①. 先求 $R_w(t_1, t_2)$ 写成关于 $R_X(\tau)$ 和 $\hat{R}_X(\tau)$ 的表达式

②. $S_w(\omega)$ 时域乘积, $= \frac{1}{2\pi}$ 频域卷积

$$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$\sin \omega_0 t \leftrightarrow \frac{j}{2} [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$R_X(\tau) \leftrightarrow S_X(\omega) \quad \hat{R}_X(\tau) \leftrightarrow S_X(\omega) [-j \operatorname{sgn}(\omega)]$$